a^2；当 $x=1$ 时，该指数函数取到最小值 a. 由题意，得 $a^2-a=\frac{a}{3}$，解得 $a=\frac{4}{3}$.

指数函数在生产实际和科学研究中有很多应用. 银行存款和贷款、GDP 的增长、人口增长等都可能涉及指数函数. 我们用以下的例子来体会“指数增长”.

例 7 统计资料显示：某外来入侵物种现有种群数量为 k，若有理想的外部环境条件，该物种的年平均增长率约为 20%. 试建立该物种的种群数量增长模型，并预测 30 年后该物种的种群数量约为现有种群数量的多少倍.（结果精确到个位）

解 设经过 1 年后，该种群数量为

$$y_1=k+k\cdot 20\%=k(1+20\%);$$

经过 2 年后，该种群数量为

$$y_2=k(1+20\%)+k(1+20\%)\cdot 20\%$$
$$=k(1+20\%)^2;$$

……

以此类推，经过 n（n 为正整数）年后，该种群数量为 $y_n=k(1+20\%)^n$.

当 $n=30$ 时，该种群数量为 $y_{30}=k(1+20\%)^{30}\approx 237k$.

因此，若不加控制，该种群的数量在 30 年之后约为现在的 237 倍，从而可能极大地破坏当地生态系统的稳定，这说明指数函数可以用于预测种群数量，便于及早进行干预.

当 $a>1$ 时，不仅 a^x 随着 x 的增长而增长，且因为 $a^{x+1}-a^x=a^x(a-1)$，随着 x 的增长，a^x 增长得越来越快. 这就是所谓的“指数增长”.

练习 4.2(3)

1. 已知指数函数 $y=a^x$（$0<a<1$）在区间 $[1,2]$ 上的最大值比最小值大 $\frac{a}{3}$，求实数 a 的值.

2. 某服装店对原价分别为 175 元和 200 元的甲乙两种服装搞促销活动，规定甲服装每天降价 5%，直到其售完为止；乙服装每天降价 7%，直到其售完为止. 假设两种服装在 10 天内均没有售完，几天后甲服装的售价将高于乙服装的售价？